SÉBASTIEN FOURNIER

sebastien-fournier-software-engineer

Mail : seb.fournier.tech@proton.me
Téléphone : +33 6 62 35 91 65
Lyon (69) | Permis B

INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR

BILINGUE ANGLAIS

Avec bientôt 7 ans d'expérience en architecture et ingénierie logicielle, j'interviens sur des systèmes logiciels critiques. A l'intersection de l'Architecture Logicielle, de la Computer Vision et du Machine Learning, je cherche un rôle stimulant pour mettre à profit mon expertise technique, mes capacités d'émulation collective et mon savoir-faire. Je serai ravi d'apporter mes compétences à une équipe passionnée et soudée, sur l'ensemble du cycle de vie de vos projets, du cadrage technique au déploiement en production.

Savoirs techniques

Développement :

- **Langages de programmation**: C/C++ (11/14/17/20) et Embedded-C, Python, Java, TypeScript, JS
- **Architecture**: Clean, Event Driven Architecture, Principes SOLID, Containers, Microservices, API Rest
- **Data :** SQL, NumPy, Pandas, Excel, FastAPI
- **Tests** : Boost, Google Test, Cucumber
- **Outils d'intégration** : Docker, GitLab CI, GitHub Actions, Jenkins, TeamCity, Conan, SonarQube
- **OS**: Linux , Windows
- **Environnement de développement** : Visual Studio Code, QtCreator, Cursor, Claude Code

Systèmes embarqués :

- **Cartes** : NVIDIA Jetson, Raspberry Pi, Arduino, STM32
- **Protocoles et bus**: SPI, UART, I2C/I2S, CAN, DMA
- **Réseaux** : Wi-Fi, Bluetooth, BLE
- **Temps réel :** FreeRTOS

Robotique : ROS/ROS2, Nav2, SLAM Toolbox, RTAB-Map, MATLAB, Simulink, PlotJuggler, Foxglove

ML & Vision : PyTorch, TensorFlow, OpenCV, TensorRT, ONNX, YOLOv8, Scikit-Learn

Simulation : Gazebo, Isaac Sim

Bureautique : Microsoft Office, LaTeX

Formations

Master of Engineering, ingénierie robotique, réseaux et électronique, Mention "International Studies"
University of Strathclyde | Ecosse | 2018

Ingénieur Electronique et Informatique Industrielle, spécialisation recherche
INSA | Rennes | 2017

Passions

Crossfit, Rugby

Saxophoniste, Brass Band, Orchestre, Ingénierie du son, 12 ans de conservatoire

Compétences

- Architecture, développement et intégration logiciels
- Développement firmware, middleware, systèmes embarqués
- Développement algorithmique
- Design d'interfaces graphiques
- Intégration et livraison continue CI/CD, DevOps
- Tests fonctionnels et unitaires
- Lead Dev
- Pipelines de vision par ordinateur
- Détection, segmentation d'images, tracking automatique
- Machine Learning, Deep Learning
- Entrainement, tuning, optimisation
- Protocoles industriels et OS temps-réel
- Robotique, navigation, fusion de capteurs, simulation, SLAM
- Référent et support technique
- Rédaction d'études et spécifications
- Veille technologique
- Gestion de projets
- Planification Agile/Scrum
- Animation des réunions
- Coordination d'équipes
- Communication multi-métiers

Qualités

- Esprit critique
- Pragmatique
- Rigoureux
- Vision stratégique
- Adaptable
- Vision systémique
- Capacités relationnelles
- Esprit d'équipe
- Résolveurs de problèmes
- Apprentissage rapide
- Pédagogue
- Innovant

Expériences professionnelles

Ingénieur Logiciel et Computer Vision | **Freelance** | Lyon | *Mai 2025 à Maintenant*
Architecture et développement logiciels, pipelines de machine learning et vision par ordinateur. Développement robotique, détection d'obstacles, navigation, optimisation Edge AI et DevOps. Conception d'un rover autonome de détection de défauts dans les fermes solaires. Optimisation du temps d'inférence de 30%.

Responsable de Projets Robotiques | **Navya** | Lyon | *Avril 2024 à Août 2024*
Gestion des projets techniques pour le développement des flottes de navettes autonomes en niveau L4. Pilotage du cycle projet, de la définition du besoin à la production.

Lead Ingénieur Logiciel | **General Electrics HealthCare** | Versailles & Lyon | *Août 2023 à Avril 2024*
Architecture et développement d'un service applicatif de génération et lecture d'images médicales en mammographie. Développement de 30 000 lignes de codes avec 75% de couverture de tests. Enrichissement et fiabilité des data patients. Compatibilité des images multi-fabriquants.

Ingénieur Logiciel et Robotique | **Up Technologies** | Lyon | *Mars 2023 à Août 2023*

- Développement d'une intelligence artificielle de reconnaissance vocale embarquée en temps-réel.
- Refonte firmware et électronique d'un robot d'accueil autonome. Impression 3D d'un prototype complet à échelle réelle. Réalisation d'un prototype fonctionnel pilotable à distance avec détection d'obstacles et localisation. Gain de temps de 200% sur le débogage.

Ingénieur en Algorithmes Logiciels | **Echosens** | Paris | *Oct. 2022 à Mars 2023*
Architecture et développement du moteur d'examen de sondes pour l'aide au diagnostique en hépatologie. Premier système au monde de guidage par vibration. Temps d'acquisition réduit de 75%.

Ingénieur Logiciel & Scrum Master | **Navya** | Paris, La Défense | *Mars 2021 à Sept. 2022*
Architecture et développement de solutions logicielles pour le pilotage des véhicules autonomes et leurs habitacles. Gestion des diagnostiques de boîte noire. Diminution de la dette technique de 50%. Couverture de tests unitaires de 75%. Déploiement de 3 navettes sur circuit pour le Salon de l'Autonomie 2022 à Versailles.

Ingénieur Logiciel & Product Owner | **Stoerk-Tronic** | Lyon & Stuttgart | *Oct. 2018 à Fév. 2021*
Architecture et développement d'applications embarquées et graphiques pour des systèmes de régulation thermique industriels. Développement d'interfaces graphiques et middleware Cloud.

Ingénieur de Recherche | **Technology Innovation Center** | Glasgow, Ecosse| *Sept. 2017 à Août 2018*
Recherche et développement d'un tracker de mouvements pour les nageurs professionnels. Système hors-bassin d'analyses de performances pour les nageurs. 15 000 lignes de code.